

KUND

JOHAN SKOOG ARKITEKTER AB

LSS-BOENDE LÄKARSTIGEN, SANDVIKEN

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK



2024-08-06

wsp

LSS-BOENDE LÄKARSTIGEN, SANDVIKEN

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik

Uppdragsnamn	LSS-boende Läkarstigen, Sandviken
Uppdragsnummer	10370495
Författare	Emma Andersson
Datum	2024-08-06
Ändringsdatum	2024-08-26
Granskad av	Tove Hernnäs
Godkänd av	Robert Olsson

KUND

Johan Skoog Arkitekter AB

Kontaktperson: Jenny Karlsson-Lindberg
E-post: jenny@skoogark.se

KONSULT

WSP

601 86 Norrköping
Besök: Södra Grytsgatan 7
Tel: +46 10-722 50 00
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
wsp.com

KONTAKTPERSONER

Uppdragsansvarig

Robert Olsson
Telefon: 010 722 51 64
E-post: robert.m.olsson@wsp.com

Handläggande geotekniker

Emma Andersson
Telefon: 010 721 02 69
E-post: emma.andersson@wsp.com

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	Allmänt	5
1.1	Objekt	5
1.1.1	Blivande anläggning/konstruktion	5
1.2	Ändamål	5
1.3	Underlag för undersökning och redovisning	6
1.4	Styrande dokument	6
2	Översikt befintliga förhållanden	7
2.1	ingenjörsgologi	7
2.2	Topografi, ytbeskaffenhet och markanvändning	8
2.3	Befintliga ledningar och konstruktioner	8
3	Marktekniska undersökningar	9
3.1	Positionering	9
3.2	Geoteknik	9
3.2.1	Fältundersökningar	9
3.2.2	Laboratorieundersökningar	10
3.3	Hydrogeologi	10
3.3.1	Fältundersökningar	10
3.4	Markradon	11
3.4.1	Fältundersökningar	11
3.4.2	Laboratorieundersökningar	11
4	Härledda värden	12
4.1	Hållfasthetsegenskaper	12
4.2	Deformationsegenskaper	13
4.3	Hydrogeologiska egenskaper	13
4.4	Miljötekniska egenskaper	14
4.5	Övriga egenskaper	14
5	Värdering av undersökning	14
6	Redovisning	15

BILAGOR

Beteckning	Titel	Sidor antal
Bilaga 1	Fältprotokoll	5
Bilaga 2	Laboratorieanalyser – geoteknik	4
Bilaga 3	Laboratorieanalyser – markradon	5

RITNINGAR

Ritningsnummer	Typ	Skala	Format	Rev.
G-10-1-01	Plan	1:100	A1	
G-10-2-01	Sektion A-A, B-B	1:100	A1	

1.3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNING OCH REDOVISNING

Följande underlag har använts för planering av fältundersökningen:

- Ledningsunderlag, erhållet från beställare, ledningsägare i området och webbtjänsten Ledningskollen (www.ledningskollen.se)
- Jordartskarta och jorddjupskarta, erhållet från Sveriges geologiska undersökning (SGU) via webbtjänsten SGUs kartvisare (<https://apps.sgu.se/kartvisare/index.html>)
- Fastighetskarta från Lantmäteriet
- Flygfoto från Lantmäteriet via webbtjänsten "Min karta" (lantmateriet.se)

Följande underlag har använts för redovisning av geotekniska undersökningar på ritningar:

- Grundkarta i dwg-filformat erhållen från beställaren

1.4 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. För standarder se Tabell 1.1, Tabell 1.2, Tabell 1.3, Tabell 1.4, Tabell 1.5 och Tabell 1.6.

Tabell 1.1. Planering och redovisning

Skede	Standard eller annat styrande dokument
Fältplanering	SS-EN 1997-2 och SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok
Fältutförande	SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och SS-EN-ISO 22475-1
Beteckningssystem	SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och SGF kompletterat beteckningsblad 2016-11-01, SS-EN 14688-1 med tillägg SS-EN ISO 14688-1/A1:2013

Tabell 1.2. Positionering

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
Geodesi, Detaljmätning	Lantmäteriverkets HMK och SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Tabell 1.3. Fältundersökningar – sondering, in-situ och provtagningar

Undersökningsmetod (Förkortning)	Standard eller annat styrande dokument
Viktsondering maskinell (Vim)	SS-EN ISO 22476-10:2017 och SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok
Slagsondering (Slb)	SGF Metodblad SlbT (061001) och SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok
Jord-bergsondering typ 2 (Jb2)	SGF Rapport 4:2012; Metodbeskrivning för jord- Bergsondering och SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok
Skruprovtagning (Skr)	SS-EN ISO 22475-1:2021. Provtagningskategori B, kvalitetsklass 3–4 och SS-EN ISO 14688-1 och SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok
GW-observationer i bh, Hydrogeologiska metoder	SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok, SGI Information 11 Mätning av grundvattennivå och portryck

Tabell 1.4. Laboratorieundersökningar

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
Jordartsbeskrivning och klassificering	SS-EN ISO 14688-1:2018 och SS-EN ISO 14688-2:2018
Materialtyp och tjälfarighetsklass	AMA Anläggning 20, tabell CB/1
Naturlig vattenkvot	SS-EN ISO 17892-1:2014 (SS 02 71 16, utgåva 3)
Konflytgräns	SIS-CEN ISO/TS 17892-12:2007 (Ref. SIS-CEN ISO/TS 17892-12:2004)

Tabell 1.5. Hydrogeologiska undersökningar

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
Installation för grundvatten-mätning	SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok
Funktionskontroll av grund-vattenrör/portrycksmätare	SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok
Mätning av grundvattennivå och portryck	SS-EN ISO 22475-1:2006 kap 9. Allmänna krav enligt SGI Information 11. SS-EN 1997-2 kap 3.och SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Tabell 1.6. Miljötekniska undersökningar

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
Radongas i mark	Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft: Radon-222 - Del 11: Provmätning för djupt samplad markgas (ISO 11665-11:2016)

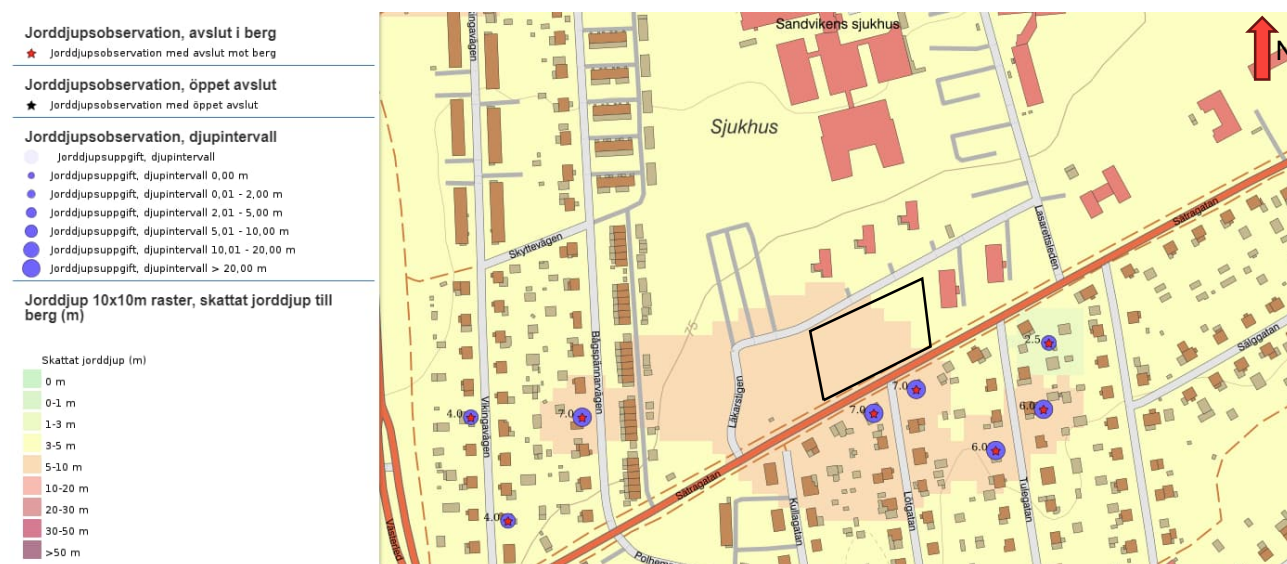
2 ÖVERSIKT BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

2.1 INGENJÖRSGEOLOGI

Inför den geotekniska undersökningen har kartor från Sveriges geologiska undersökning (SGU) studerats. Enligt SGU:s jordartskarta består undersökningsområdet av sandig morän, vilket visas i Figur 2.1. Jorddjupet inom undersökningsområdet varierar enligt SGU:s jorddjupskarta mellan 3–10 meter och visas i Figur 2.2.



Figur 2.1 Jordartskarta från SGU med ungefärligt undersökningsområdet markerat med svart (SGU, 2024-06-06).



Figur 2.2 Jorddjupskarta från SGU med ungefärligt undersökningsområdet markerat med svart (SGU, 2024-06-06).

2.2 TOPOGRAFI, YTBESKAFFENHET OCH MARKANVÄNDNING

I dagsläget består undersökningsområdet av ett skogsparti mellan Läkarslätten i norr och Sättagatan i söder. I öster angränsar området mot flerfamiljshus och i väster mot skog följt av Läkarslätten.

Marken inom området har en svag sluttning ner mot sydväst, med marknivåer som varierar mellan ca +70,5 och + 72 meter.

2.3 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH KONSTRUKTIONER

Inom och i anslutning till undersökningsområdet finns ett flertal ledningar i marken. Ledningar ägs av Sandviken Energi Värme AB, Skanova och Telenor. Ledningarna går främst parallellt med Sättagatan samt även vertikalt över området i linje med Lötgatan.

Inom undersökningsområdet finns inga kända befintliga konstruktioner.

3 MARKTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR

3.1 POSITIONERING

Utsättning och inmätning av undersökningspunkterna har utförts av WSP Sverige AB i juni 2024. Mätarbeten utfördes av Jonas Persson och Jerk Pettersson.

Inmätning av undersökningspunkterna har utförts med Leica Viva GS 12 (RTK GPS). Inmätningen motsvarar mätningssklass B enligt SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk Fälthandbok.

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 16 30

Höjdsystem: RH 2000

3.2 GEOTEKNIK

3.2.1 Fältundersökningar

Resultatet från utförda undersökningar redovisas i denna handlings tillhörande bilagor och ritningar.

Utförda fältundersökningar redovisas i Fältprotokoll, se Bilaga 1.

Utförda sonderingar, in situ-försök och provtagningar

Undersökningen är utförd i 5 stycken punkter, omfattning och typ av metoder redovisas i Tabell 4.1 nedan.

Tabell 3.1. Utförda geotekniska fältundersökningar

Undersökningsmetod	Antal	Typ/Anmärkning
Viktsondering (Vim)	4	22 mm stål med vridsondspets
Jord-bergsondering typ 2 (Jb2)	1	57 mm stiftkrona med 44 mm stål och luftspolning
Slagsondering (Slb)	5	
Skruvprovtagning (Skr)	3	med skruv Ø 80 mm med 2 m provtagningslängd

Fältundersökningarna är utförda med geoteknisk borrhavn av typ GM75 GTT utrustad med Envi loggersystem för automatisk digital registrering av borrhdata.

Undersökningsperiod

De geotekniska fältundersökningarna för rubricerat projekt utfördes av WSP Sverige AB under juni 2024.

Fältgeotekniker

Fältundersökningen har utförts av fältgeoteknikerna Jonas Persson och Jerk Pettersson på WSP Sverige AB.

Kalibrering och certifiering

Tabell 3.2 redovisas använd utrustning och kalibrering. Kalibreringsprotokoll lämnas på begäran.

Tabell 3.2. Sammanställning utrustning och kalibrering

Utrustning	Kalibrerad datum	Kalibrerad av
Borrhavn GM75GTT, serienr. 111049	2024-01-08	Micael Blitz, Geofound

Provhantering

Provtagning och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk fälthandbok. Upptagna jordprover har klassificerats okulärt i fält direkt vid provtagningen enligt SS-EN-ISO 14688–1. Ett provtagningsprotokoll för varje provtagningspunkt har upprättats av ansvarig fältgeotekniker.

Störda prover har tagits upp med skruvprovtagare, Skr, och placerats i provtagningspåsar samt förvarats frostskyddat. Skruvprovtagningar har utförts i provtagningskategori B och kvalitetsklass 3–4.

Upptagna jordprover har skickats till geotekniskt laboratorium för säkrare klassificering. Resultat från analyserna redovisas i Bilaga 2.

3.2.2 Laboratorieundersökningar

Bjerkings jord-, berg och betonglaboratorium i Uppsala har under juni 2024 utfört geotekniska laboratorieundersökningar för rubricerat projekt.

Laboratorieundersökningen utfördes av David Nilsson och kontrollerades av Neerajaa Nagarajan.

Resultat från utförda laboratorieundersökningar redovisas i Bilaga 2.

Utförda undersökningar

Laboratorieundersökningarnas omfattning är sammanställd i Tabell 4.3.

Tabell 3.3. Sammanställning av utförda laboratorieundersökningar för störda jordprover

Undersökningsmetod störda jordprover	Antal	Typ/Anmärkning
Okulär jordartsbestämning	4	
Materialtyp och tjälfarlighetsklassificering mtrl/tjl (AMA 20)	4	
Konflytgräns	1	
Vattenkvot	1	

I de jordprover som analyserats ur geoteknisk synpunkt har inga indikationer på miljöföroreningar påträffats (såsom avvikande färg eller lukt).

Provförvaring

Provpåsar med störda prover, transporterade till Uppsala, har förvarats i rumstemperatur, cirka 20 °C. Jordproverna lagras i minst tre månader på laboratorium.

3.3 HYDROGEOLOGI

Resultat från grundvattenmätningar redovisas under kapitel Hydrogeologiska egenskaper och i Bilaga 1 samt på denna handlings tillhörande ritningar.

3.3.1 Fältundersökningar

Hydrogeologiska undersökningar har utförts vid samma tillfälle och av samma fältpersonal som de geotekniska undersökningarna.

Utförda undersökningar

Aktuella hydrogeologiska undersökningars omfattning är sammanställd i Tabell 4.4.

Tabell 3.4. Utförda fältundersökningar

Metod	Antal	Typ/Anmärkning
Grundvattenrör (Rf)	1	1"-stålrör, försett med filterdukspets

Utrustning

Ett grundvattenrör av typen 1" stål är försett med filterspets och lock. Grundvattenröret har försetts med filtersand och tätats i markytan med naturlig jord.

Information om installerade grundvattenrör redovisas i Tabell 3.5 nedan:

Tabell 3.5. Installerad utrustning

Gvr-ID	Typ [mtrl, Ø]	Total rörlängd [m]	Uppstick [m]	Spetsdjup u. my [m]	Installationsdatum [ÅÅÅÅ-MM-DD]
24W02GV	Stål, 1"	7,50	0,92	6,58	2024-06-12

Kalibrering och certifiering

Grundvattenobservationsröret funktionskontrollerades i samband med installationstillfället av ansvarig fältgeotekniker.

3.4 MARKRADON

3.4.1 Fältundersökningar

WSP Sverige AB har i juli och augusti 2024 utfört markradonundersökningar för rubricerat projekt. Lägen för undersökningspunkterna i plan redovisas på ritning G-10-1-01.

Fältundersökningen har utförts av geotekniker Jaqueline Corona och Robert Olsson, på WSP Sverige AB.

Utförda undersökningar

Aktuella undersökningarnas omfattning är sammanställd i Tabell 3.6.

Tabell 3.6. Utförda markradon undersökningar

Mätningssmetod	Antal	Typ/Anmärkning
Radonburk	2	Duotrak®

Provhantering

Radonburkar hanteras enligt anvisningar från leverantör.

3.4.2 Laboratorieundersökningar

Resultatet från utförda laboratorieundersökningar redovisas i Bilaga 3 Laboratorieanalyser - markradon.

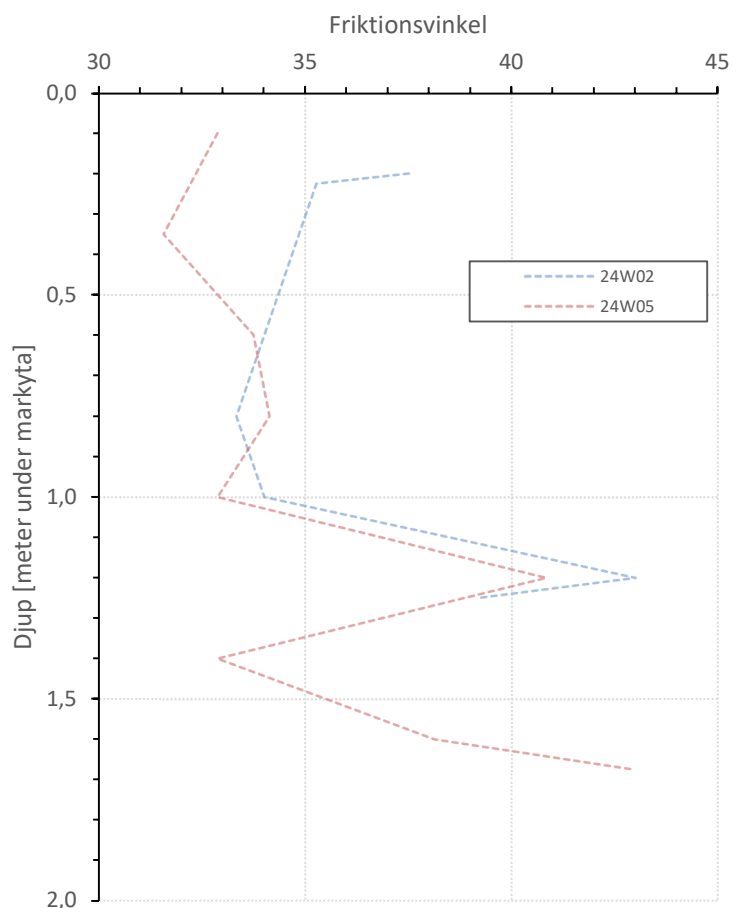
4 HÄRLEDDA VÄRDEN

Sammanställning av härledda värden från fält- och laboratorieresultat redovisas nedan.

4.1 HÅLLFASTHETSEGENSKAPER

Friktionsvinkel

Härledda värden för friktionsvinkeln [ϕ] är utvärderade från sonderingsmotståndet vid utförda viktsonderingar (Vim) och redovisas i Figur 4.1. Samtliga sonderingar har utvärderats enligt TRVINFRA-00230, avsnitt A.2.8.1.1, Figur A.2-2.

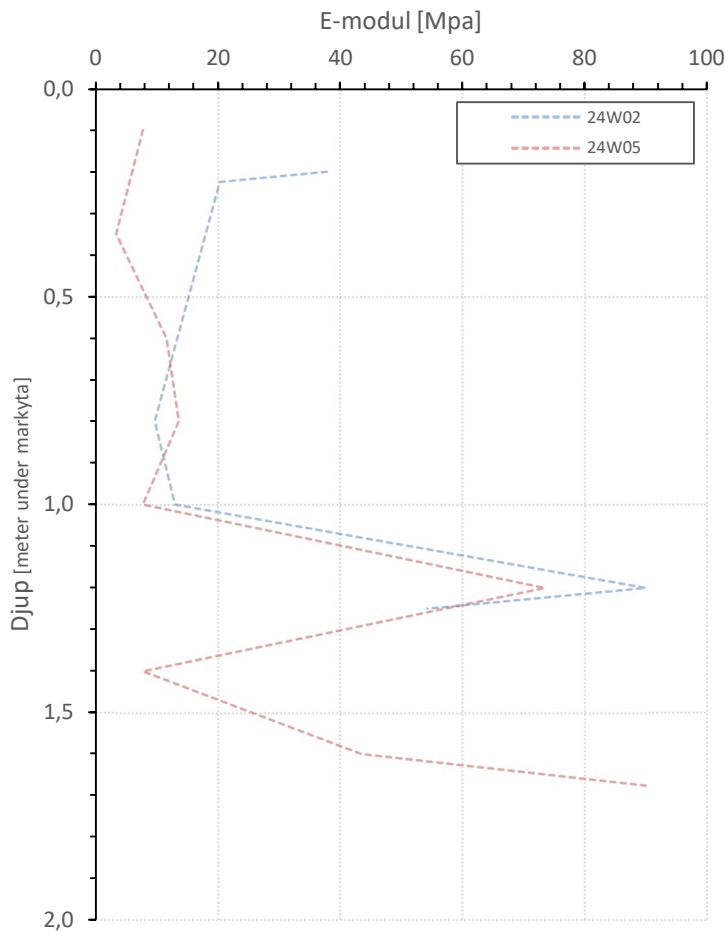


Figur 4.1. Friktionsvinkel

4.2 DEFORMATIONSEGENSKAPER

Elasticitetsmodul för friktionsjord

Härledda värden för elasticitetsmodulen [E] är utvärderade från sonderingsmotståndet vid utförda viktsonderingar (Vim) och visas i Figur 4.2. Samtliga sonderingar har utvärderats enligt TRVINFRA-00230, avsnitt A.2.5.1, Figur A.2-1.



Figur 4.2. Elasticitetsmodul

4.3 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER

Ett grundvattenrör har installerats i punkt 24W02 och vattennivån har utlästs till 2,13 meter (2024-06-12) under markytan, vilket motsvarar en nivå på +69,9 (RH2000). Grundvattenmätningar i installerat grundvattenrör redovisas i Tabell 4.1.

Tabell 4.1. Sammanställning avlästa grundvattenytor vid mätningar i grundvattenrör

Gvr-ID	Marknivå [RH 2000]	Datum avläsning [ÅÅÅÅ-MM-DD]	GVY-djup [m. u. my.]	GV-nivå [RH 2000]
24W02GV	+72,0	2024-06-42	2,13	+69,9

4.4 MILJÖTEKNISKA EGENSKAPER

Mätresultat radonmätning enligt Tabell 4.2.

Tabell 4.2. Mätresultat för markradon uppmätt i jord med radondetektorer

Undersökningspunkter	Detektor-nummer	*Radongashalt (Bq/m ³)	Jordart	Klassificering av mark	Krav på konstruktion
24W03	718200-9	49000 ± 8900	Morän	Normal-högradonmark	Radonskydd - radonsäker
24W04	443842-0	37000 ± 6600	Morän	Normalmarkradon	Radonskydd

4.5 ÖVRIGA EGENSKAPER

Materialtyper och tjälfarighetsklasser för jordens egenskaper enligt Tabell 4.3.

Tabell 4.3. Jordens egenskaper

Material	Materialtyp	Tjälfarighetsklass
Sandmorän	2	1
siltig lera / lerig silt	5A	4

5 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

Den geotekniska undersökningen har till största del kunnat bestyrka den geologiska kartan.

Undersökningarna har påträffat sandig morän med ett jorddjup på cirka 2,5 till 6,6 m under markytan.

Jorddjupet förväntas var djupare men sonderingarna har stannat mot förmodat block eller berg. I en av fem undersökningspunkter har lera och silt påträffats, vilket avviker från den geologiska kartan.

På grund av ej tillräcklig mätnoggrannhet vid inmätning av undersökningspunkt 24W01 och 24W04 har marknivå för dessa inhämtas från nybyggnadskartan.

Då flera slagsonderingar tog stopp ytligt genomfördes även en jordbergsondering. Jordbergsonderingen drevs så djupt som möjligt innan den fick spolstop med luftspolningen.

Vid sammanställning av utförda geotekniska undersökningar erhålls en viss spridning och i vissa fall avvikande enskilda värden sinsemellan resultatet från de olika undersökningsmetoderna. Orsaken till spridningen och skillnader är alltifrån olika noggrannheter mellan mätmetoder till maskinella och yttre faktorer (exv. hantering och störning av jordprover etc.) som i enskilda fall kan medföra avvikande uppmätta värden. Dock anses erhållna värden för spridning i hållfasthets- och deformationsegenskaper vara normala.

Observation av grundvattennivån har endast utförts vid ett tillfälle. Risk finns att grundvattennivån ej hade stabiliserats vid observationstillfället eftersom röret är installerat i en tät jord. Kompletterande grundvattenobservationer rekommenderas för att få en bättre bild av grundvattennivån samt dess max- och minvärde generellt under de perioder av året då mer nederbörd faller, såsom höst och vår ligger normalt grundvattenytan närmare markytan och under torrare perioder av året, sommar och vinter, kommer grundvattenytan att ligga lägre.

6 REDOVISNING

Resultat från utförda fält- och laboratorieundersökningar redovisas på geotekniska plan- och sektionsritningar som bifogas denna rapport enligt innehållsförteckningen.

Betydelsen av använda beteckningar framgår av SGF/BGS beteckningssystem, version 2001:2 med SGF kompletterat beteckningsblad Berg och Jord, daterat 2016. Dessa kan hittas på länken "<http://www.sgf.net/>" under fliken Kunskapsbank.

VI ÄR WSP

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom samhällsutveckling. Med cirka 55 000 medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen.

Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande morgondag. Vi planerar, projekterar, designar och projektleder olika uppdrag inom transport och infrastruktur, fastigheter och byggnader, hållbarhet och miljö, energi och industri samt urban utveckling. Så tar vi ansvar för framtiden.

wsp.com

WSP Sverige AB
Södra grytsgatan 7
601 86 Norrköping
Besök: Södra Grytsgatan 7

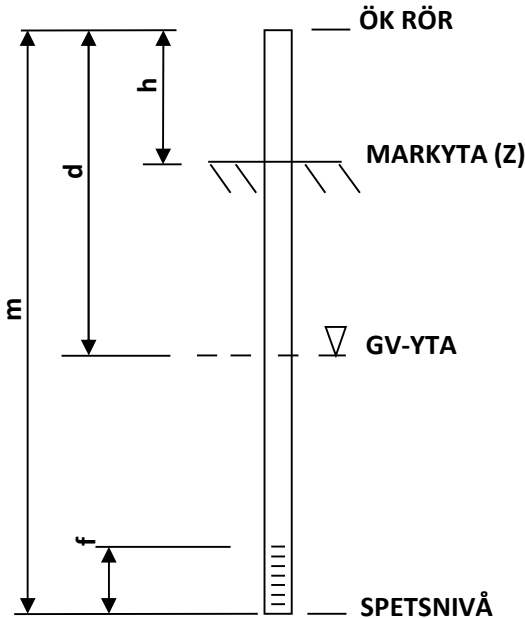
Tel: +46 10-722 50 00
Org nr: 556057-4880
wsp.com



BILAGA 1 FÄLTPROTOKOLL

PROVTAGNINGSPROTOKOLL

[illegible]

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR						
Uppdragsnr		Uppdragsnamn				
10370495		LSS-boende Läkarstigen				
		Borrningsledare		Bitr. Borrningsledare		
		Jonas		Jerk		
Punkt nr/namn		Sektion	Sida	Ref.linje	Installationsdatum & klockslag	
24W02					2024-06-12	
			Markyta nivå		z=	72,00
			Toppnivå (ök rör nivå)		=	72,91
			Total rörlängd		m=	7,50
			Rörlängd ovan mark		h=	0,91
			Spetsnivå		=	65,41
			Rörtyp (Rö, Rf)		Rf	
			Rörmaterial		Stål	
			Diameter		1"	
			Filtertyp		Filterduk	
			Filterlängd		f=	0,5 m
			Tätning		Naturlig jord	
			Lock, dexel		Lock utan lås	
Anmärkning vid installation						
Avläsningar						
Datum [YYYY-MM-DD]	Djup under ök rör. d=	Grundvatten nivå	Djup under z	Anmärkning	Sign.	
2024-06-12	3,04	69,87	2,13			
Funktionskontroll						
Djup under ök rör innan kontroll	6,30	Påfyllning till överkant rör och registrera vattennivåns avsänkning enligt nedan:				
Datum & klockslag	12-jun	Djup under ök rör	Tid	Djup under ök rör	Tid	
		2,60	1 min		30 min	
		3,00	3 min		60 min	
Utfört av	JP	3,04	5 min			
			10 min			

PROVTAGNINGSPROTOKOLL

[illegible]

PROVTAGNINGSPROTOKOLL

[illegible]

BILAGA 2 LABORATORIEPROTOKOLL

Laboratorierapport - Standard

Geoteknik

10370495

LSS- Boende Läkarstigen



Uppdragsnamn			Provtagningsdatum		Prov inkom		Uppdragsnummer			
LSS- Boende Läkarstigen			2024-06-12		2024-06-18		10370495			
			Laboratorieundersökning						Undersökningen utförd av	
Uppdragsgivare/Beställare			2024-06-24—25						DDN	
WSP Sverige AB			Provtagningsutrustning Skruvprovtagare						Kontrollerad 2024-06-25, NNN	
Sektion/ Sond-pkt	Djup [m]	Okulär benämning	ρ^A [ton m ⁻³]	Vattenkvot [%]			W_L [%]	Glöd- förlust ^B [%]	Mtrl/Tjl	Anmärkning
				$\overline{w}$	max	min				
24W02	0,0 - 1,1	Brun, grusig SANDMORÄN med enstaka växtdelar, [grSaTi (pr)]							2/1	
24W03	0,0 - 0,9	Brun, grusig SANDMORÄN med enstaka växtdelar, [grSaTi (pr)]							2/1	
24W04	0,0 - 1,0	Brun, något rostfläckig något humushaltig siltig LERA med tunna silt- och finsandskikt, [(hu)siCl (si) (fsa)]		32,9	33,0	32,8	61		5A/4	Osäker benämning pga. samlingsprov
	1,0 - 1,5	Brungrå, rostfläckig grusig lerig SILT [grclSi]*							5A/4	

Notering

ρ^A , skrymdensiteten handpackad i cylinder
W_L, konflytgränsen

(ρ^A) , handpackad i cylinder <50 cm³
Glöd-förlust^B, glödningsförlust

$\overline{w}$, vattenkvoten, medelvärdet för två värden.
Mtrl/Tjl, Materialtyp och tjälfarlighetsklass.



Arbetssätt/Metodbakgrund

Laboratorieförsöken har utförts enligt styrande dokument med de eventuella avvikelser som noterats under "Anmärkning" i resultatrapporten.

Styrande dokument

Gällande standard och styrande dokument, se Tabell 1. I de fall värden för tolerans och/eller medelfel redovisas baseras dessa på metodbeskrivning från std eller ex SGF labanvisning alt bedömd storhet från ingående mätmetoder. Om laboratorieförsöket ger ett värde som avviker från angiven tolerans, eller om försöket utförts med ngn anomali redovisas detta i "Anmärkning".

Tabell 1 Standard eller annat styrande dokument för laboratorieundersökningar.

Undersökningsmetod enligt standard eller annat styrande dokument	
Jordartsbenämning och klassificering enligt Jordartsförkortningar enligt SGF Berg och jord beteckningsblad (2016)	SS-EN ISO 14688-1+2
Skrymdensitet enligt	SS-EN ISO 17892-2
Vattenkvot enligt Tolerans för dubbelprov: om skillnaden m/n värdena är större än 5 % av W_{medel} då $W_{medel} > 40$ %, eller om skillnaden mellan värdena är > 2 procentenheter när medelvärdet är < 40 % utförs en kompletterande bestämning. Vattenkvoten redovisas med medelvärde, samt max- och minvärde.	SS-EN ISO 17892-1
Flytgräns enl. fallkonmetoden, enpunkt, enligt	SS-EN ISO 17892-12, SGF Notat 1:2018
Materialtyp och tjälfarlighetsklass enligt	AMA 20, CE Fyllning, lager i mark m m
Glödgningsförlust enligt	SS 27105

Laboratorieansvarig: David Nilsson (DDN)

BILAGA 3

LABORATORIEANALYSER - MARKRADON

VIA
WSP Sverige AB

RAPPORTMOTTAGARE
andreas.viitamaki@wsp.com

RAPPORT - MÄTNING AV RADON I MARK

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories och förbehandlades.
De mättes i mikroskop **2024-07-10**.
De analyserades **2024-07-11** och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av **WSP Sverige AB** som också intygar att mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS

Läkarstigen/Vallhov, Läkarstigen 7, 81160 Sandviken, Vallhovskroken 7,
81137 Sandviken

FASTIGHETS BETECKNING

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPONERINGS PERIOD	EGEN NOTERING	DJUP (CM)	RADONHALT
442697-9 [Duotrak®]	2024-07-01 – 2024-07-05	24W03-L	90	DNR
443842-0 [Duotrak®]	2024-07-01 – 2024-07-05	24W04-L	90	37000 ± 6600 Bq/m ³
401313-2 [Duotrak®]	2024-07-01 – 2024-07-05	24W02-V	90	DNR
443815-6 [Duotrak®]	2024-07-01 – 2024-07-05	24W04-V	90	DNR

Kommentarer

Fastighetsbeteckning:

SANDVIKEN LASARETTET 110 - Läkarstigen 7

SANDVIKEN VALLHOV 2:4 - Vallhovskroken 7

Maria Lindkvist (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



ADRESS
Radonova Laboratories
Södra Depågatan 2
754 54 UPPSALA

POSTADRESS
Radonova Laboratories
Box 6522
751 38 UPPSALA

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00
kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

VIA
WSP Sverige AB

RAPPORTMOTTAGARE
Robert.M.Olsson@wsp.com

RAPPORT - MÄTNING AV RADON I MARK

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories och förbehandlades **2024-08-19**.
De mättes i mikroskop **2024-08-20**.
De analyserades **2024-08-21** och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av **Robert Olsson** som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSADRESS
Läkarstigen/Vallhov
81137 Sandviken

FASTIGHETSBETECKNING

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPONERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	DJUP (CM)	RADONHALT
718350-2 [Duotrak®]	2024-08-08 – 2024-08-14	24W02-V	85	11000 ± 1700 Bq/m ³
718449-2 [Duotrak®]	2024-08-08 – 2024-08-14	24W04-V	85	28000 ± 5000 Bq/m ³
718200-9 [Duotrak®]	2024-08-08 – 2024-08-14	24W03-L	85	49000 ± 8900 Bq/m ³

Kommentarer

Maria Lindkvist (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



ADRESS
Radonova Laboratories
Södra Depågatan 2
754 54 UPPSALA

POSTADRESS
Radonova Laboratories
Box 6522
751 38 UPPSALA

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00
kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

Mätmetod: Radongas i mark

Detektorerna är tillverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radongasen och vissa av de i detektorn bildade radondöttrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapartiklar uppstår spår, vilka förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i ett mikroskop för att bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten anges i enheten Bq/m³.

Analysutrustningen kontrolleras dagligen samt kalibreras regelbundet. Den lägsta detekteringsgränsen är 1000 Bq/m³ och sträcker sig sedan upp till 1,000,000 Bq/m³ under en mätperiod på 1 – 7 dygn.

Radonhalter

Radonhalter anges för varje detektor. För varje värde ges en mätosäkerhet som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två standardavvikelser, 95 % konfidensnivå. Ett värde på 1000 ± 200 Bq/m³ att radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 800 - 1200 Bq/m³, med 1000 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Resultatet gäller enbart för det enskilda provet såsom det har mottagits av laboratoriet.

Markradon

Radon bildas i marken och transporteras in i byggnader eftersom lufttrycket där oftast är lägre än i utomhusluften. Markluften i Sverige har nästan alltid hög radonhalt, mellan 5000 och 200 000 Bq/m³ är typiska värden. Hur stor radonhalten sedan blir inomhus beror på flera faktorer, bland annat markluftens radonhalt, markens luftgenomsläpplighet, tryckskillnaden mellan inomhus- och utomhusluft samt hur otät byggnaden är mot marken.

Koder för ej rapporterade detektorer

DNR	Ej rapporterad – Ej returnerad
VTW	Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
FBD	Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
LIL	Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
DTO	Ej rapporterad – För gammal för att kunna rapporteras

Mätmetodsbeskrivningar som användes när rapporten skapades

ISO 11665-11:2019, radon-222 - Test method for soil gas with sampling at depth

Signering av rapporten

Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange ett personligt lösenord vid varje signeringstillfälle. På rapporten finns även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat att Radonova Laboratoriess anvisning följts.

Kursiv text på rapporten är information som tillhandahållits av kunden.

Ytterligare information kring radon och radonets hälsorisker

Se [Stralsakerhetsmyndigheten.se](https://stralsakerhetsmyndigheten.se) samt [Boverket.se](https://boverket.se) för mer information.

Radongas i jord och riskklassificering

Radongas produceras ständigt i jord och berg. Radonriskklassificering avser risken att en ny byggnad får en radonhalt över det nationella fastställda referens- eller gränsvärdet.

Sammanfattningsvis delas marken under en ny fastighet upp i tre klasser efter dess radonrisk och är kopplad till en åtgärd på markkonstruktionen så att radongas inte tränger igenom konstruktionen.

Markklass	Radonvärde i mark under nya byggnader (Bq/m ³)	Krav på konstruktion
Lågradonmark	Mindre än 10 000 Bq/m ³	Radonskydd
Normalradonmark	10 000 – 50 000 Bq/m ³	Radonskydd
Högradonmark	Mer än 50 000 Bq/m ³	Radonsäker

Vilket skydd som krävs beror på markens egenskaper, omfattning av markkontakt, konstruktionstyp, eventuell verksamhetstyp och ventilationssystem. Typiska förebyggande åtgärder är: tätningar vid genomföringar, begränsning av sprickvidder, installation av FT eller FTX ventilationssystem.

Som **Radonskyddande åtgärder** räknas exempelvis:

- Tätning av genomföringar, dilationsfogar, fogar till hissgröp, fog mellan bottenplatta och källaryttervägg. Tätning av friliggande plattor och stomme bör också utföras.
- Extra vaksamhet vid gjutning av bottenplatta genom vibrering och täckning under härdning.
- Elementfogar och staghål skall tätas i yttervägg på källarplan.
- Radonslangar bör läggas in i dräneringslagret för att kunna genomföra en lufttryckssänkning i marken under byggnaden om höga radonhalter uppkommer vid färdig byggnation.

Som **Radonsäkrande åtgärder** räknas exempelvis:

- Alla fogar i bottenplatta och väggar under mark skall tätas.
- Undvika ingjutna dragningar av rör eftersom dessa ofta blir sprickanvisningar.
- Installation av radonmembran med extra fokus på tätningar vid alla genomföringar.
- Radonslangar skall läggas in i dräneringslagret för att kunna genomföra en lufttryckssänkning i marken under byggnaden om höga radonhalter uppkommer vid färdig byggnation.
- Sprickbredd i bottenplattan skall max vara 0,2 mm.

På Svensk Radonförenings hemsida, www.svenskradonforening.se listas tillverkare och radonkonsulter som arbetar med åtgärder vid nybyggnation.

Mer om radongas i jord

Radongastransport beror på skillnaderna i markkoncentrationen (diffusion) och skillnaderna i temperatur (konvektion) i jordmaterialets porer. Diffusion beror på luftpermeabilitet, kornstorlek, packningsgrad (densitet) och graden av vattenmättnad i jorden. Skillnaderna i permeabilitet är enorma mellan t.ex. ett material som sammanlagd ballast och ett material som är helt mättat med vatten som lera, upp till 10 000 gånger.

En fastighet med normalt tryck, 2 – 10 Pa, kan suga in radongas från jorden så att radongaskoncentrationen blir mycket hög, flera tusentals Bq/m³. Normala radonvärden under markkonstruktionen ligger inom intervalldatelet 10 000 - 50 000 Bq/m³. Vid dessa värden räcker det att någon eller några kubikmeter per timme läcker in i konstruktionen för att radonvärdena inuti byggnaden ska överskrida de nationella referens- eller gränsvärdena. Även små sprickor, 5 mm, i betongplattan kan ge inläckage av flera kubikmeter radonförstärkt markluft per timme.



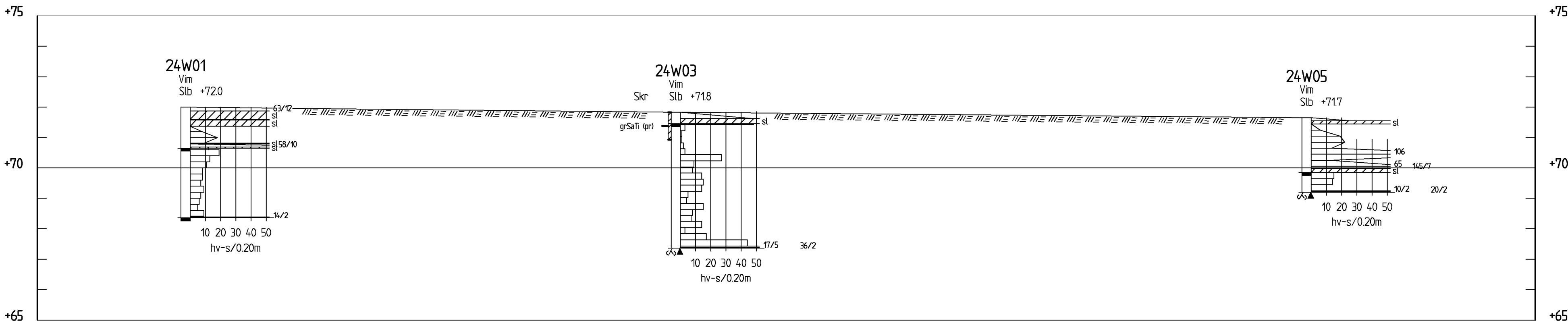
FÖRKLARINGAR

BETECKNINGAR ENLIGT SGF/BGS 2001:2 MED
KOMPLETTERING, SE SGF'S HEMSIDA:
www.sgf.net

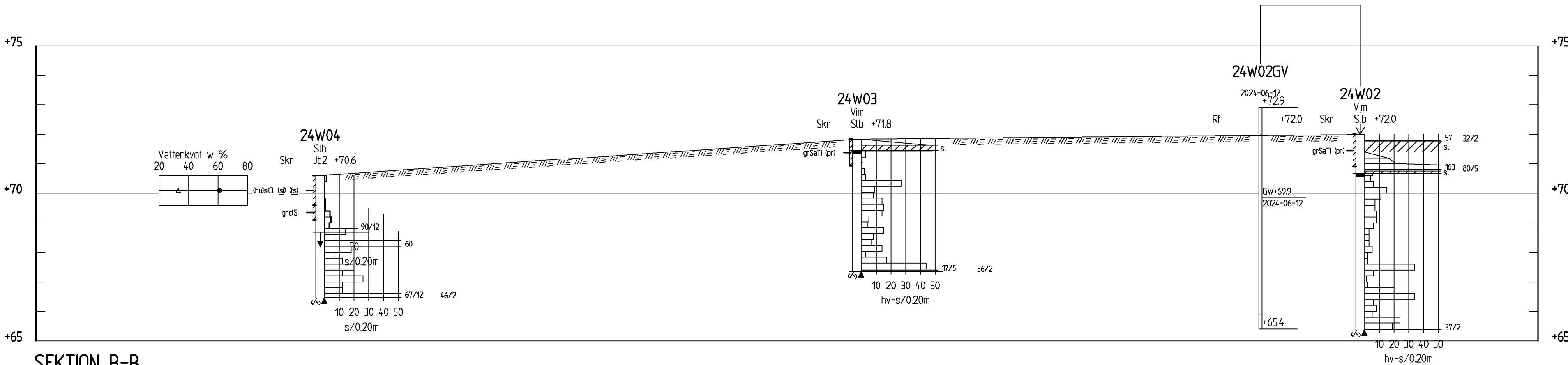
INTERPOLERAD MARKYTA

KOORDINATSYSTEM

SYSTEM I HÖJD: RH 2000



SEKTION A-A
1: 100



SEKTION B-B
1: 100

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
LSS-BOENDE LÄKARSTIGEN, SANDVIKEN			
JOHAN SKOOG ARKITEKTER AB			
WSP SVERIGE AB SÖDRA GRYTSGATAN 7 602 33 NORRKÖPING 010-722 50 00 WWW.WSP.COM			
UPPDRAG NR 10370495	RITAD/KONSTRUERAD AV E.ANDERSSON	HANDLÄGGARE E.ANDERSSON	
DATUM 2024-07-12	ANSVARIG ROBERT OLSSON		
GEOTEKNISK UNDERSÖKNING			
SEKTION A-A,B-B,			
SKALA 1:100	A1	NUMMER G-10-2-01	BET